Reporte de uso de algún modelo de lenguaje — Proyecto 1

Galván Flores Kenneth Huerta Villa Arturo Mejía Arellano Erika

Modelado y Programación — Grupo 7078

1. Prompts que usamos

a) Cómo obtengo de un archivo BMP de 24 bits el ancho, alto y los píxeles de los bytes del header?

b) Cómo creo un algoritmo en Java para encontrar el contorno de una lista de puntos usando el método de Andrew?

c) Por qué en mis pruebas obtengo mala clasificación de las esquinas? (inserta el algoritmo usado)

2. ¿Por qué usamos este tipo de herramientas?

a) Intuitivamente se veía bastante fácil solo agarrar la imagen e ir recorriendo la matriz de píxeles una vez dada, el detalle fue llegara esa matriz y no contábamos con conocimiento respecto a cosas como el header o cómo obtener información de la imagen desde los bytes, pues el código era un poco pesado.

b) Siguiendo la solución que pensábamos y habíamos investigado, se nos hizo bastante complicado obtener el contorno de las figuras siguiendo la lógica del algoritmo pero aplicada y modelada en código.

c) Porque nos daba más esquinas de las que tenía la figura, era claro que teníamos que reducir esa cantidad mediante un proceso que borrara (de cierta forma) el conteo de las esquinas falsas, pero no llegamos a mucho usando nuestras ideas.

3. ¿Qué parte de la respuesta aceptamos tal cual?

a) Los subalgoritmos principales y la lógica que debíamos seguir con lo que ya teníamos leído del bmp.

b) El algoritmo de Andrew como tal.

c) La fórmula matemática para ver si había curvas en el borde.

4. ¿Qué parte corregimos y descartamos?

a) Casi nada, cosas muy insignificantes como lo que decimos más abajo.

b) Había muchas funciones de Java llamadas streams y algunas expresiones lambda que preferimos no usarlas dado a que requería entender más cosas confusas, preferimos usar un metodo de ordenamiento más sencillo que realmente comprendiéramos.

c) Descartamos una solución donde borraba del conteo de vértices a los vértices que estuvieran bastante juntos, pero preferimos quitarla ya que eso afectaría en algún punto si se consideraban imágenes más chicas o más grandes.

5. Casos en que el modelo de lenguaje se equivocó o dio una solución que no funcionaba

a) No sabemos qué tan error sea, pero había dado código que juntaba cosas como las excepciones dentro del mismo método de leer el archivo, por lo que se veía bastante compactado en un solo lugar como para comprenderlo.

b) No presentó este caso.

c) Justo la solución descartada, ya la habíamos implementado pero realmente no funcionaba para todas las pruebas, no consideró usar imágenes menos chicas de lo habitual que tuvieran píxeles más notables que daran vértices falsos.